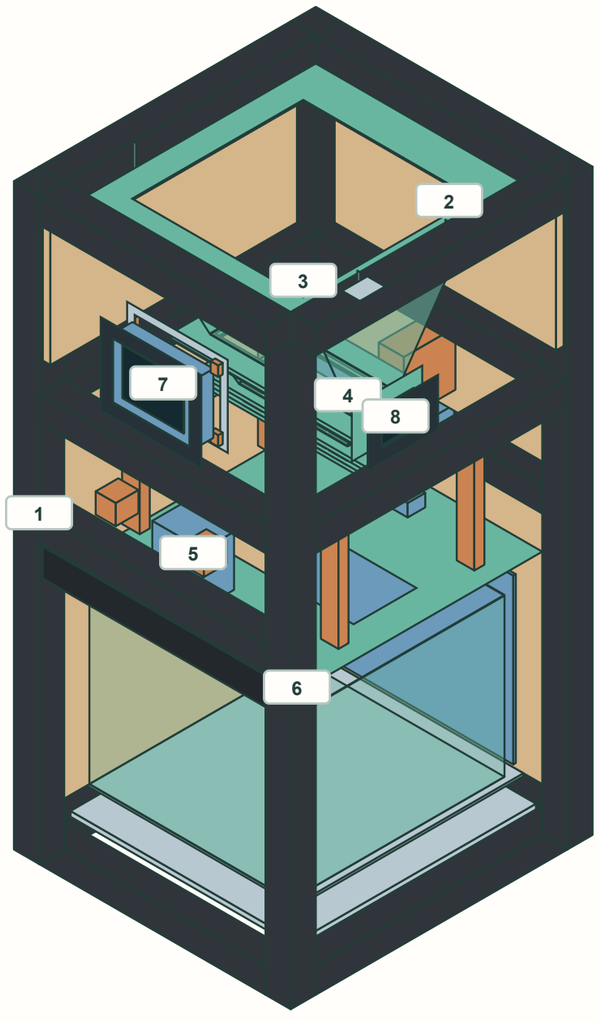
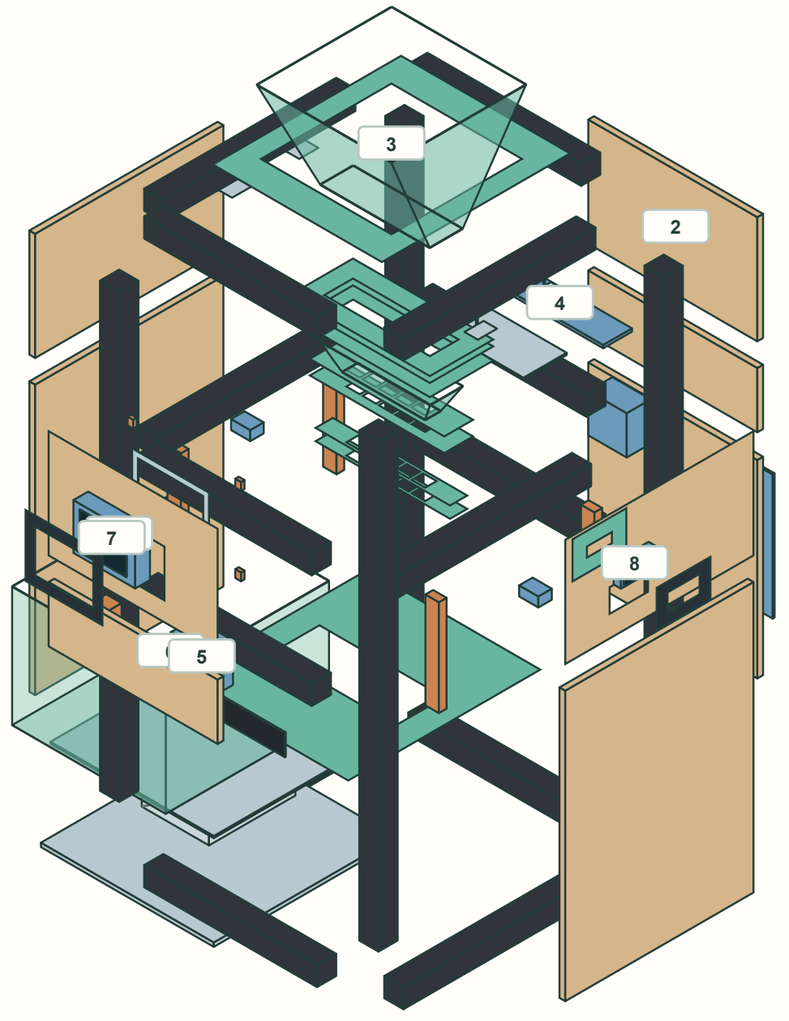
01 整机组装图与部件爆炸图

统一220×240×460黑色欧标2020骨架；料斗Z330→440，高110；顶法兰Z440/443；无木斗壳。

组装透视 / 移去前板和右板查看内部



分解状态 / 沿虚拟方向拉开，非安装间距



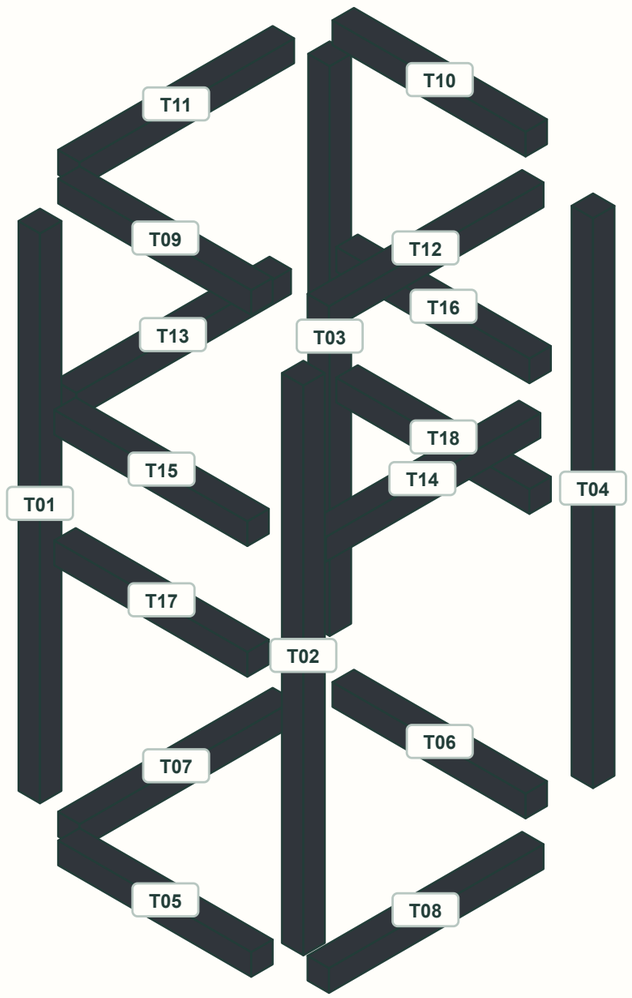
图中编号：1 F01骨架；2 F03面板；3 F04/F05送料；4 G01–G20滑闸；5 B01/L02双摄灯；6 B12/W05称台；7 A01主屏整机；8 E01侧屏整机。

棕色：三面下延内嵌板；绿色：PP与豆路；黑色：欧标型材；银色：闸片/称台铝板；蓝色：安装托架；橙色：舵机/灯。

细件和螺钉在第04/06页核对。未知称重件、PCB、支架只画预留包络，不表示已经确认能直接装入。

02 铝型材骨架尺寸与逐根定位

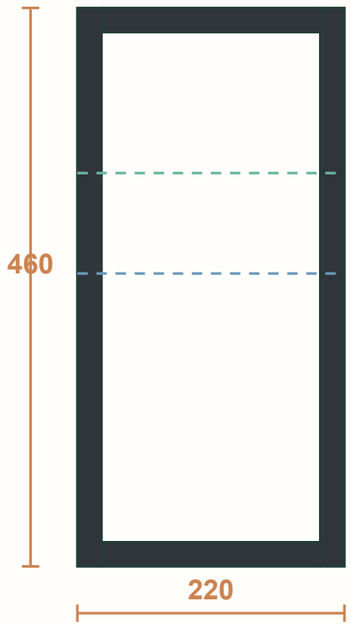
黑色欧标2020；连续立柱460；180＋20＋20＝220宽，200＋20＋20＝240深。型材与角码槽型按现有实物匹配。



T01–T18：共18段 / 净长4480

编号	切长	数量	装到哪里
T01–T04	460	4	连续立柱Z0→460；不拼接
T05/06/09/10	180	4	上下框前后梁；夹在立柱之间
T07/08/11/12	200	4	上下框侧梁；夹在前后立柱之间
T13–T14	200	2	料斗中框左右托梁，顶面Z324；外露腰线
T15–T16	180	2	料斗前后外露横梁，改与柱面齐
T17–T18	180	2	前后相机梁，夹在同侧两立柱间

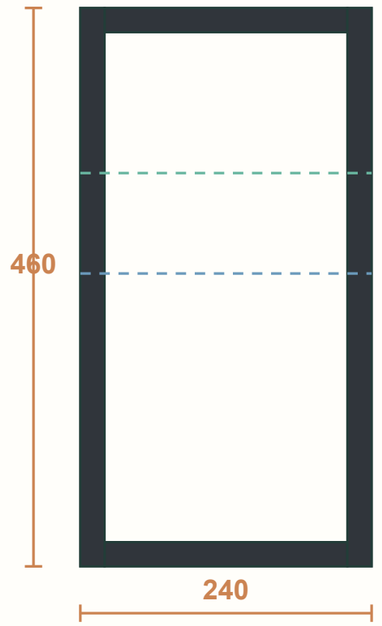
正视：外宽220



高度基准：

Z460 骨架顶
Z440 料斗顶/顶框底
Z330 主斗底
Z324 中框顶
Z292 闸片顶
Z280 五槽出口
Z241.25 光轴
Z195 遮光板顶
Z45 称台面目标
Z0 骨架底

右视：外深240

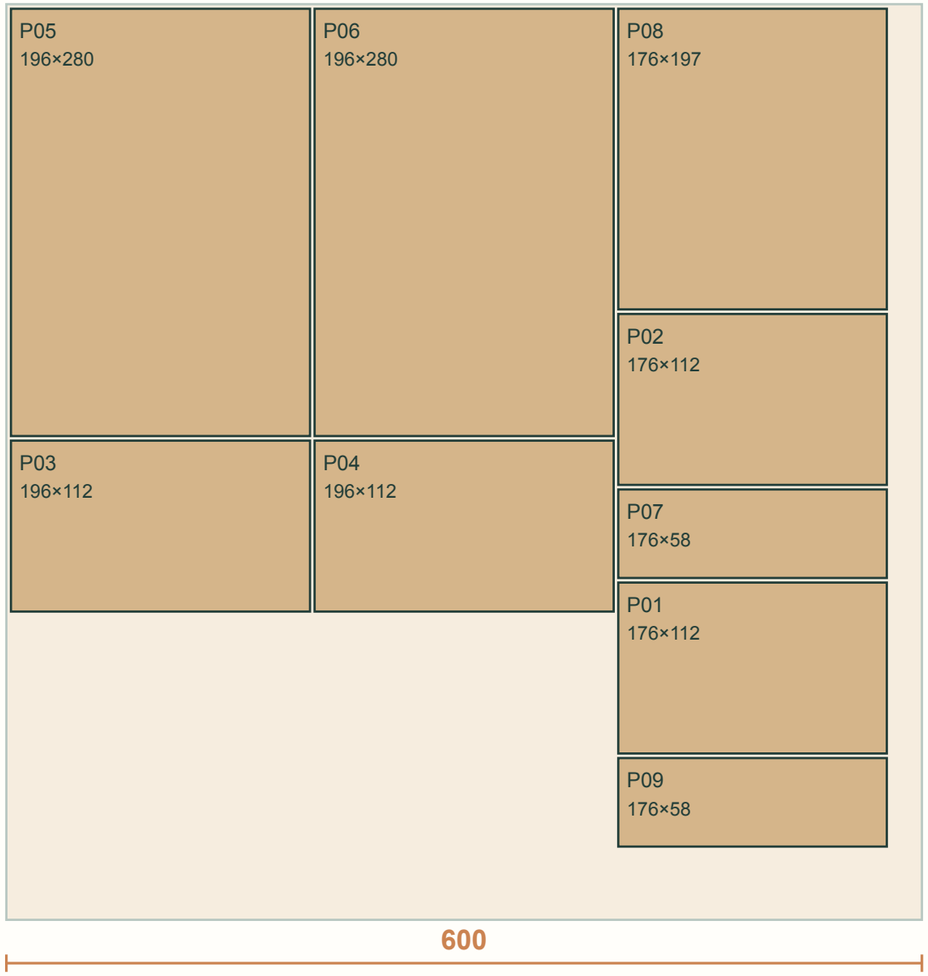


连接：上下框16个角码＋料斗中框8个＋相机梁4个＝28个使用；BOM F02购32个（含4备）。先量对角线，再逐级锁紧。

03 九块内嵌木外壳与裁切排版

取消PP外侧木斗，释放双屏接线空间；PP斗的载荷改由顶框金属托片承担。

F03：600×600×6一张 / 仅9块外壳；取消木斗和木托耳



编号	净宽×高 / 厚6	位置
P01/P02	176×112，各1	前/后上Z326–438
P03/P04	196×112，各1	左/右上Z326–438
P05/P06	196×280，各1	左/右下Z22–302
P07/P09	176×58，各1	后/前中Z244–302
P08	176×197，1	后下Z22–219

木板只做外壳/检修，三面下延；四角仍露黑2020。

料斗木壳H01–H04、木托耳H05/H06取消。

顶部PP法兰由Q01–Q04金属托片支承，不靠面板承重。

F11木板背托32点＋前遮光条2点，购40套。

面板内凹约1、边缝约2；先做角样核隔距。

P01主屏整机孔65.3×48.6；右P04过件孔40×24。

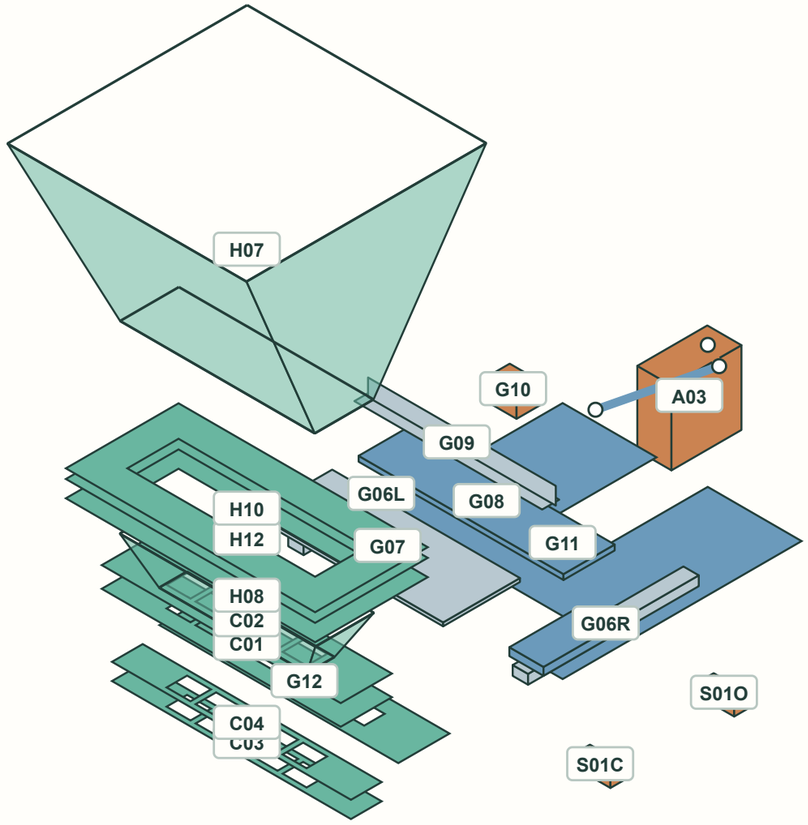
屏幕压框、后托框、线腔见第08/09页。

孔位用实物确认，尤其C6有效区与M2孔基准。

已有800板继续使用即可；不再额外买料斗木板。所有净尺寸均需另计锯缝。

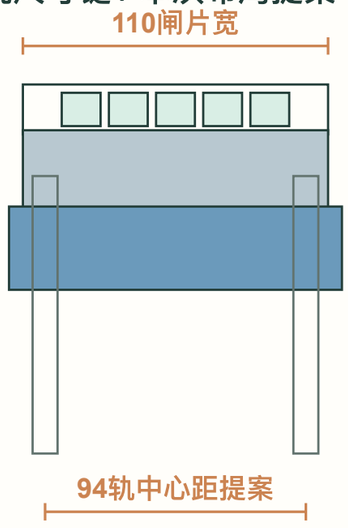
04 送料与槽内滑闸爆炸图

滑闸工作区在槽盒内；后部传动区与豆路隔开。图中标注毛坯的部件不能整片照装。



BOM	零件 / 尺寸	连接位置
F04	PP-H2：136方口→110×30，高110	2mm法向厚度；无木壳，顶176×196法兰
F05 / F14	五窗叠片140宽＋接头/小过渡，总高50	双法兰＋密封6.8，小斗24.9＋五窗18.3
G07 / G12	铝片110×45×2 / POM140×30×4	闸片沿前后滑，前缘在槽内
G08 / G09	转接120×30×3 / 角铝110长	桥接两侧滑块；闸片后部接加强梁
G06 / G11	100轨块套×2 / 140×140×4底座毛坯	同一平面，底座必须避豆路/舵机
G01–G05	16孔舵臂 / M4双球头 / 30牙条	约60球心距；中心耳G10接滑架
A03 / G14	MG996R＋专用支架/转接毛坯	独立固定，轴竖直，高度按实物
S01 / G18	两端限位＋保护挡块	检测滑架；正常端点不顶死

闸门俯视尺寸链 / 本次布局提案



五槽横向：

5×14＋4×3＝82

140－82＝58

左右29，闸片宽110

隔距件在扫掠区外

前后：12＋1.5＋1.5＝15行程

全关覆盖1.5；全开退让1.5。

轨距90是旧起点，本图94。

G15 M3×6：转接板→滑块（8用＋2备）；G16 M3×8：导轨→底座（先量孔深）；G17：闸片后部连接。

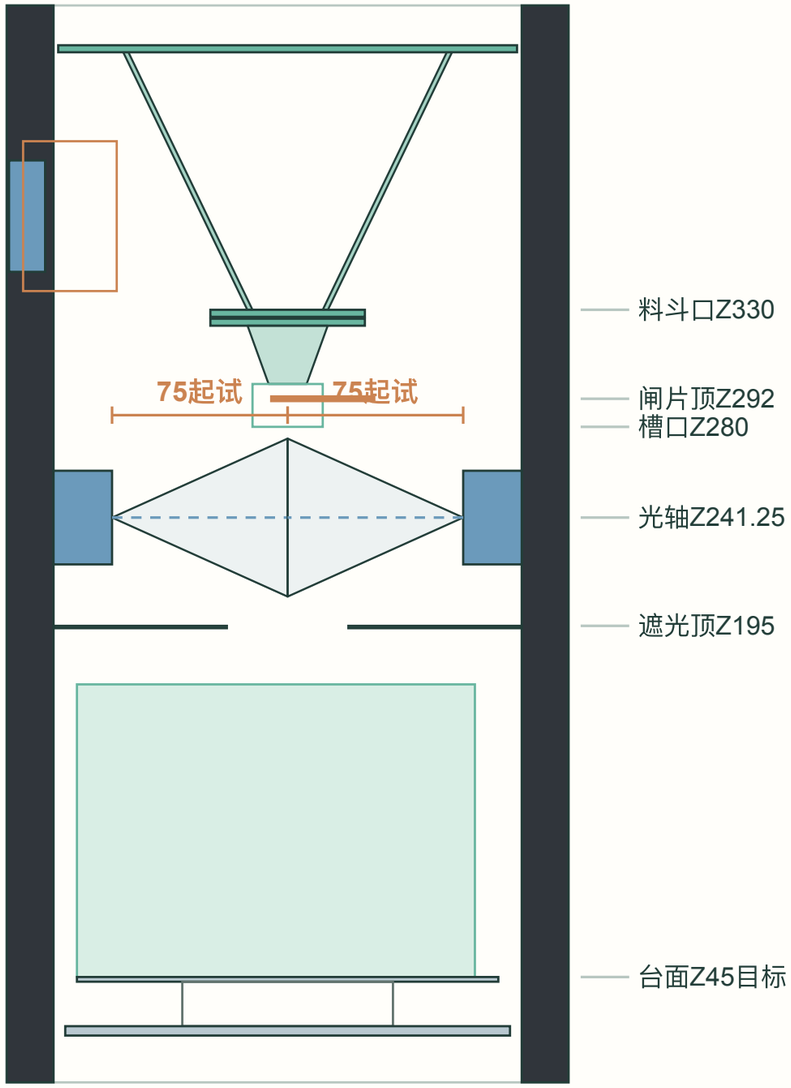
纵向叠高起点：底座顶Z277 → 轨块总高参考10 → 转接板3 → 闸片2，闸片顶Z292。真实块高不同时重算。

图中的舵机、中心耳及底座仍需1:1纸样：避后摄视锥、给机身留缺口，未冻结连杆平面和螺孔。

05 相机、灯、称台与电控安装剖面

相机与灯固定在机架，收豆盒只压独立称台。图中的称重虚框不是HJ-AZ4实际外形。

侧剖面 / 前← Y →后；X方向看全部五槽



底板孔130×50；盒口≤Z175，净间距需计板厚。

BOM	安装方法 / 对照尺寸
B01 / B13	前后相机各一套，固定独立T17/T18梁
B13	L角铝30×30×2、长40＋40方载板毛坯
A05 / L02	四条竖灯100有效长；前后各两条，斜照
PH01 / PH04	收发头两侧，光束中心约Z277
F07	遮光底板180×200×1，开130×50通口
W06	固定底板180×190×4，先核角码净空
W01	HJ-AZ4外形与接口未知；收到图后定孔
W05	活动台170×180×2，只连接称重活动端
B12	盒≤160×170×130，不接墙/承重滑轨
F06	双屏托框与后电控，见第08页；板卡不另拆屏

称重力路：豆＋盒 → W05 → 传感器 → W06 → 机架。

后电控移下部Y207，板Z50→180；模块朝后≤21厚起试。

BOX后框80×64×2，C6后框56×38×3为PP，均开框。

BOX壳64.3×47.6×15.4；主屏服务腔深40；C6服务腔深25，见第09页。

24V适配器在机外；后板内只布置低压配电。

豆盒向前移5，后留约7；高模块须重排，不挤碰盒/称台。

当前未解决：HJ-AZ4组件高度/孔距；GC2093实际PCB/镜头长度；MG996R支架共面高度与扫掠；灯条切点与散热槽；后视锥净空。

称台Z45与前后75均是目标起点，未核实前不钻最终孔。

06 按BOM组装的顺序与连接件核对

先机架与手推机械，再空载动作与成像，最后称重/面板。图纸检查不代替实机联调。

步骤	装配对象 / BOM	操作与检查
1	F01 / F02：T01–T12主框架	连续立柱与上下框松装；量外宽220/深240/高460与两面对角线，先轻锁。
2	T13–T16中框＋Q01–Q04顶托片	中框顶324；顶框内侧M5锁金属托片，承托PP顶法兰Z440，不装木斗。
3	F04主斗 / F14双法兰 / F05小斗	按V4.8实料外线裁切、斜接试焊；密封层0.8名义，小斗高24.9；不混旧模板。
4	G06 / G11 / G12 / G07–G10滑架	先装导轨、转接、支承与闸片；不接舵机，手推15mm不偏摆不卡滞。
5	A03 / G01–G05 / G14 / S01	装支架与短杆，核花键/孔深/摆角；独立6V空载标定限位，启动不自动开闸。
6	T17/T18 / B13 / B01 / L02 / PH04	相机固定独立梁；75起试，标尺检120视宽；灯与光电开关对照图像。
7	W06 / W01 / W05 / B12	组件资料确认后装；盒、活动台、线缆不得碰外壳；称稳定再报重。
8	F06电控 / A08 / A17 / P05 / P06	先不接负载量5V/6V；信号与舵机电流分开走；留排线应力释放。
9	P01–P09 / F11 / F07	板块内嵌，三面下延；前按钮中心273；检查后板/固定托板与豆盒不相碰。
10	单槽 → 五槽联调	从少量豆开始；观察夹豆/飞豆/残流/偏转；卡豆停机排障，不持续硬关。

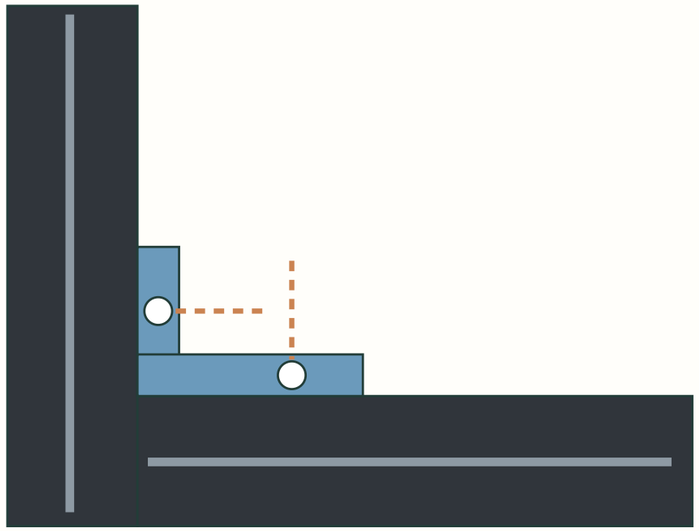
连接件清点 / 本次BOM补充

BOM	使用数量	购买/核对事项
F02	角码28用；配套M5/T螺母各56用	购32角码、64螺钉/64 T螺母；只计骨架，另列F11面板/F13斗支承。
F11	木板32点＋前遮光条2点	40套内角片/M5/T螺母/M3×25/隔距；角样先核1mm内凹和2mm边缝。
F13 / F14	4顶托片＋4接头螺栓	顶法兰M3×12候选；接头M3×16＋限压垫；F08旧木斗固定取消。
B13 / G15–G18	相机支架/滑块/导轨/限位各自独立	按各行数量；安装M5件随B13套件核对。不能把相机孔距、限位孔距混用。
未逐件画出	电阻、电容、线缆、保险备件、砝码等	完整采购仍以V4.8表为准；互斥工业光电/称重备选没有同时画入整机。

07 三种常见连接的放大装配图

螺钉长度按真实板厚、垫片和螺纹深度核对；图示只说明方向及层次，不代替零件厂家尺寸图。

A / 两根型材怎样用角码连接

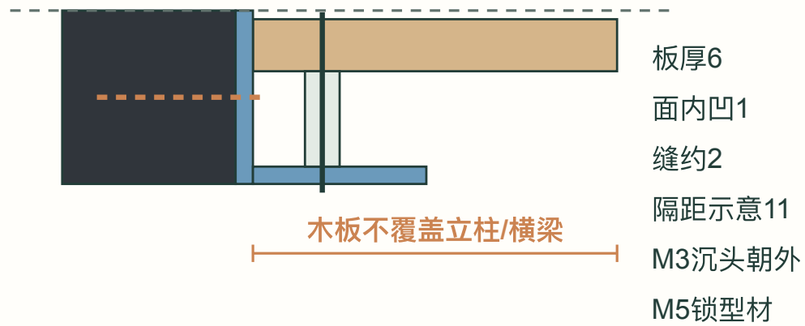


角码两只脚各一枚配套M5螺钉，旋入各自槽内的T螺母。

先把T螺母滑入/转入槽内，再轻锁角码；校方后锁紧。

图是连接方向剖示，不是角码实际外形；槽型按同一供应商。

B / 板在框内，角码与隔距从背面托住



立柱内侧角片背托：示意10mm柱＋1mm调垫。

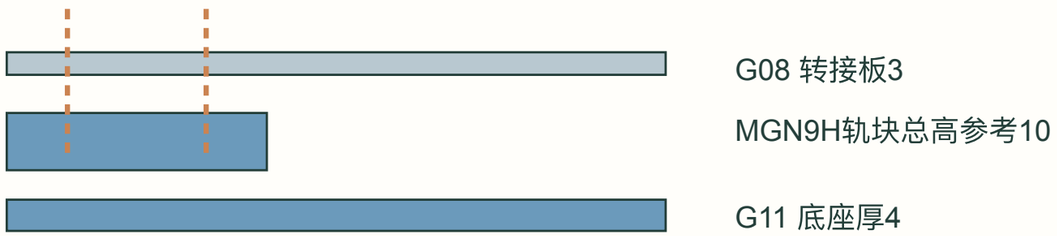
按角片实物量距；先做一个板角，别一次钻全套。

F11：32个木板点＋2个遮光条点，购40套。

6mm木板浅沉孔，不把螺钉头拉穿；螺纹在内侧。

左、右、后三面下延，板块以外露黑腰线分开。

C / 滑架厚度与螺钉方向：螺钉只锁滑块，不向下顶住导轨

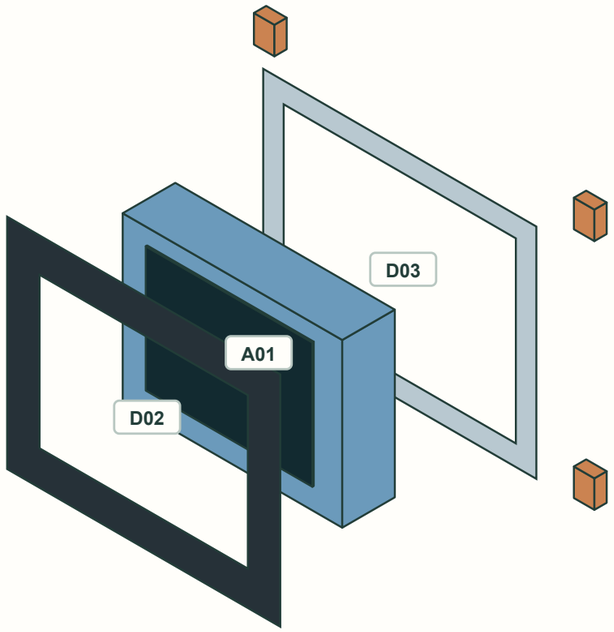


G15：M3×6穿3mm转接板，余下约3mm进入滑块（未计垫片）。收到后量有效牙深，避免顶底或啮合不足。

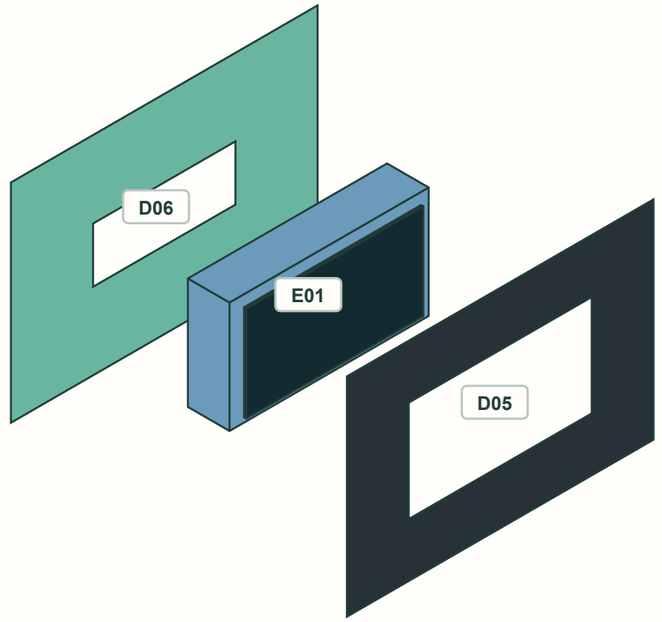
08 两块屏幕的装配爆炸与固定关系

前主屏负责视觉/证据/结果；右侧屏负责送料、称重、状态与网络。显示面为板卡内置，不另购两块屏。

前方主屏 / 原壳整体安装



右侧小屏 / 非Touch整机安装



对象	机身/显示	面板开孔与夹框	背部与接线
主屏 A01 / D01	BOX64.3×47.6×15.4；2.4in 640×480	P01过件65.3×48.6；D02外80×64	D03后框80×64×2开框；服务80×40×64
侧屏 E01 / D04	C6板20.32×36.37；包深7.6，172×320	P04过件40×24；D05外56×38	D06 PP后框56×38×3；服务25×85×47
孔与固定	两块LCD均随板卡，图中是内置显示面	C6视窗33.4×18.4候选；实际有效区找正	M2孔距13.08×32参考；2.5H先核牙深

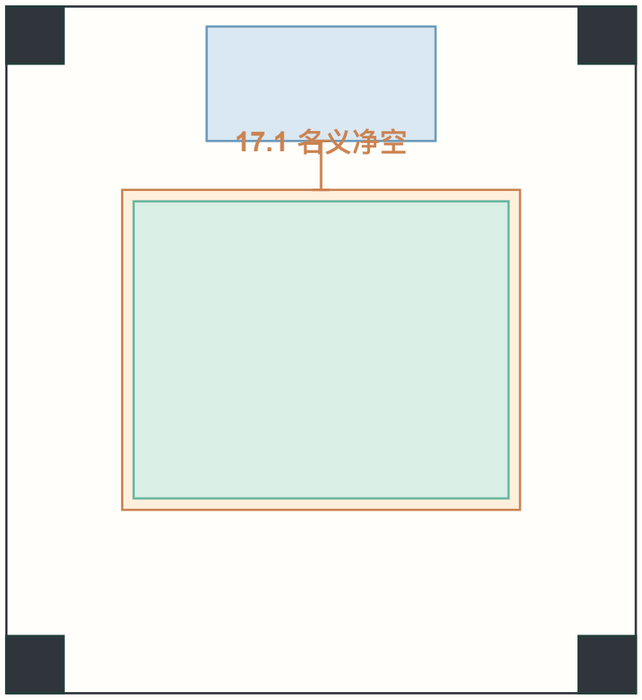
橙色四角D11–D14夹片固定BOX原壳；不拆屏、不钻原壳，软垫夹壳边；不压触摸玻璃/按键；USB、TF和排线可维护。

C6长边沿Y横放，界面需旋转；侧屏用PP后框，天线不盖铝，线缆不折在焊缝上；此页不是厂商安装孔刀模。

09 屏幕与料斗净空复核

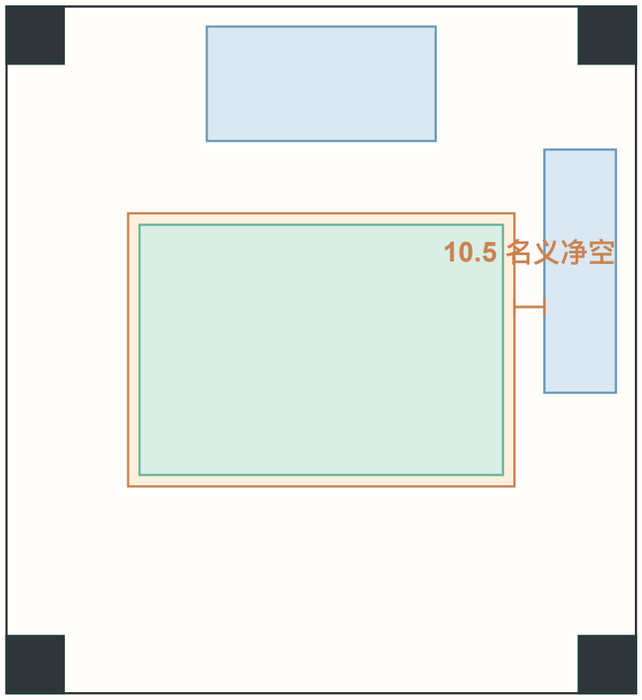
按各自服务腔最高Z截面计算，不拿料斗底部的宽裕空间代替上部最小距离。单位mm。

主屏线腔最高处 Z402



前方 / Y0

侧屏线腔最高处 Z385



前方 / Y0

比较对象	扣除项目	结果与限制
主屏服务腔→PP外壁	板厚按法向2；再加水平4焊筋储备	最不利Z402，名义17.09；未计实物超出服务腔
侧屏服务腔→PP外壁	同上；C6腔上限Z385	名义10.49；排针/USB实际可放下才成立
木斗壳	已取消；外壳木板不承担斗重	服务腔是设计上限，仍需实物插线、取TF与拆装试验

绿色=PP实料外轮廓；橙色=焊筋限界；蓝色=两屏服务腔。不能用无实体穿透替代接线/散热验收。

10 遗漏项与加工前接口检查

新增部件编号与BOM对应；占位、设计尺寸、原厂外形与实物待核项分别说明。

项目	V4.8处理	仍需实物确认
双屏	拆出整机、内置显示面、压框、后托框及服务腔	BOX突出物/夹片避口；C6有效区基准、M2牙深/天线
料斗承重	取消6木件，四金属托片支承PP3顶法兰	PP蠕变、支点挠曲、1kg分级静载；容积仍约1.15L
PP切料/焊筋	内外面尺寸、端部/角部斜接、4焊筋限界	厚度实测、接缝0–0.2目标、熔合/翘曲和清洁
可拆接头	PP3双法兰＋1mm硅胶名义压0.8，M3×16	密封圈资料、压缩/限压垫与上下口无错台
闸片传动	G09角梁与G10居中耳单独画出	孔高、球头摆角、花键、舵机支架、全行程扫掠
后罩/润滑隔离	G20明确画为未完成接口，不能当封闭罩	退片窄缝、侧封/清理路径、机械端点与卡豆卸力
相机/灯/光电	沿用拟定位置与包络	实际PCB、镜头长度/近焦、灯切点、视锥/IR干扰
称台/电源	独立力路，电控托板只作安装边界	HJ-AZ4高度/接口与旁路，DC模块实物尺寸/温升
线束/检修	两屏服务腔与TF/USB可达要求补充	线长/弯曲半径、应力释放、空气流通；图未验散热
加工放行	可先练焊/纸样/角样；标准件按BOM核	防护/孔位待核项完成前，不带豆电动联调

实物未知项保留为明确的装配条件；本次完成的是可审查设计与文档校核，没有上板/承重/焊接验收。

型材仍18根：460×4、200×6、180×8；只补同槽型黑色180×4；木板仅600方9片。